

UNIVERSITÀ
POLITECNICA
DELLE MARCHE

Corso di «Ingegneria del Software»

A.A. 2024/2025

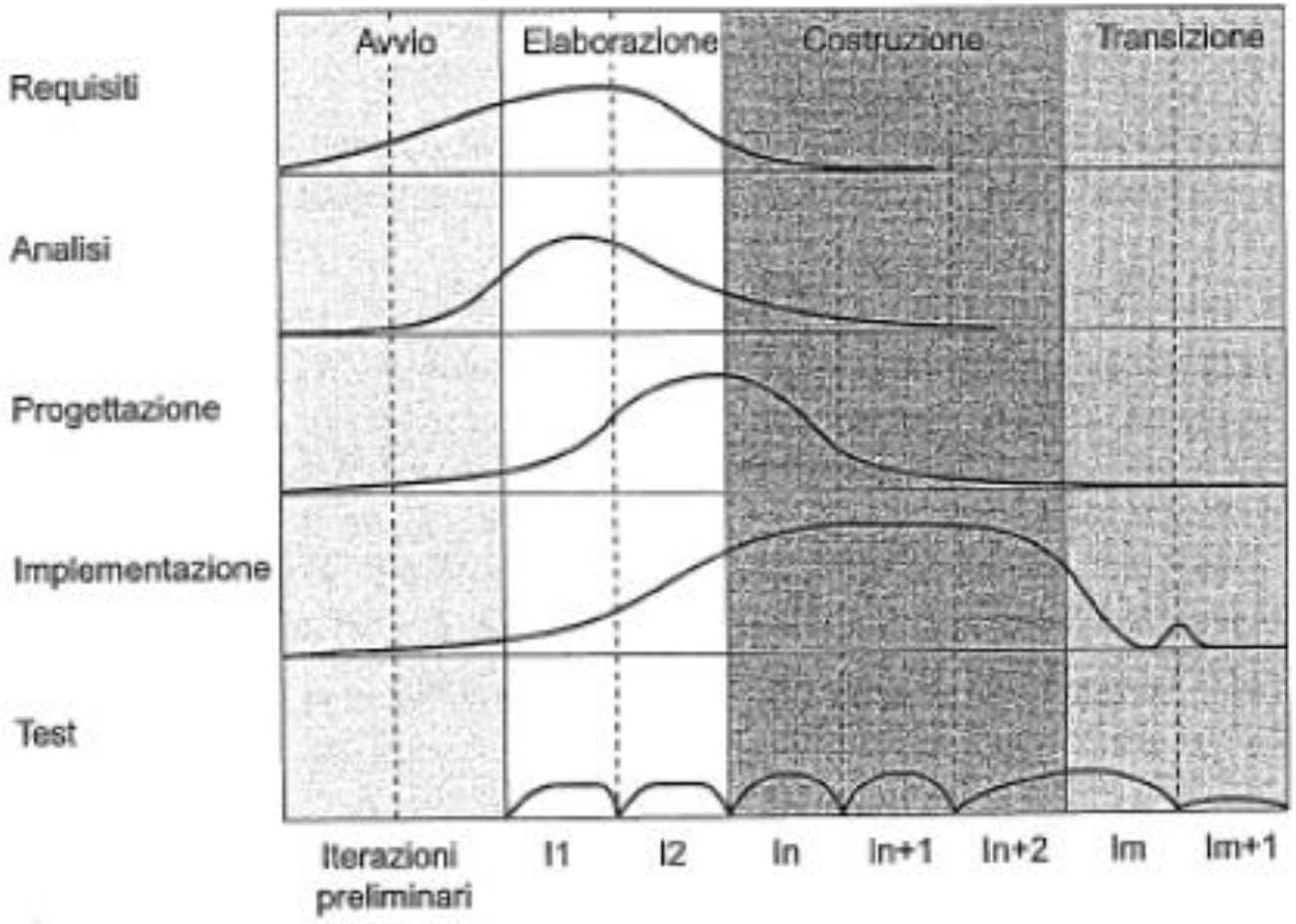
Parte V: Implementazione

Prof. Domenico Ursino

d.ursino@univpm.it

Il flusso di lavoro dell'implementazione – Introduzione

- Il flusso di lavoro dell'implementazione comincia ad avere un certo peso nella fase di Elaborazione per diventare poi il flusso di lavoro principale nella fase di Costruzione:



Il flusso di lavoro dell'implementazione – Introduzione

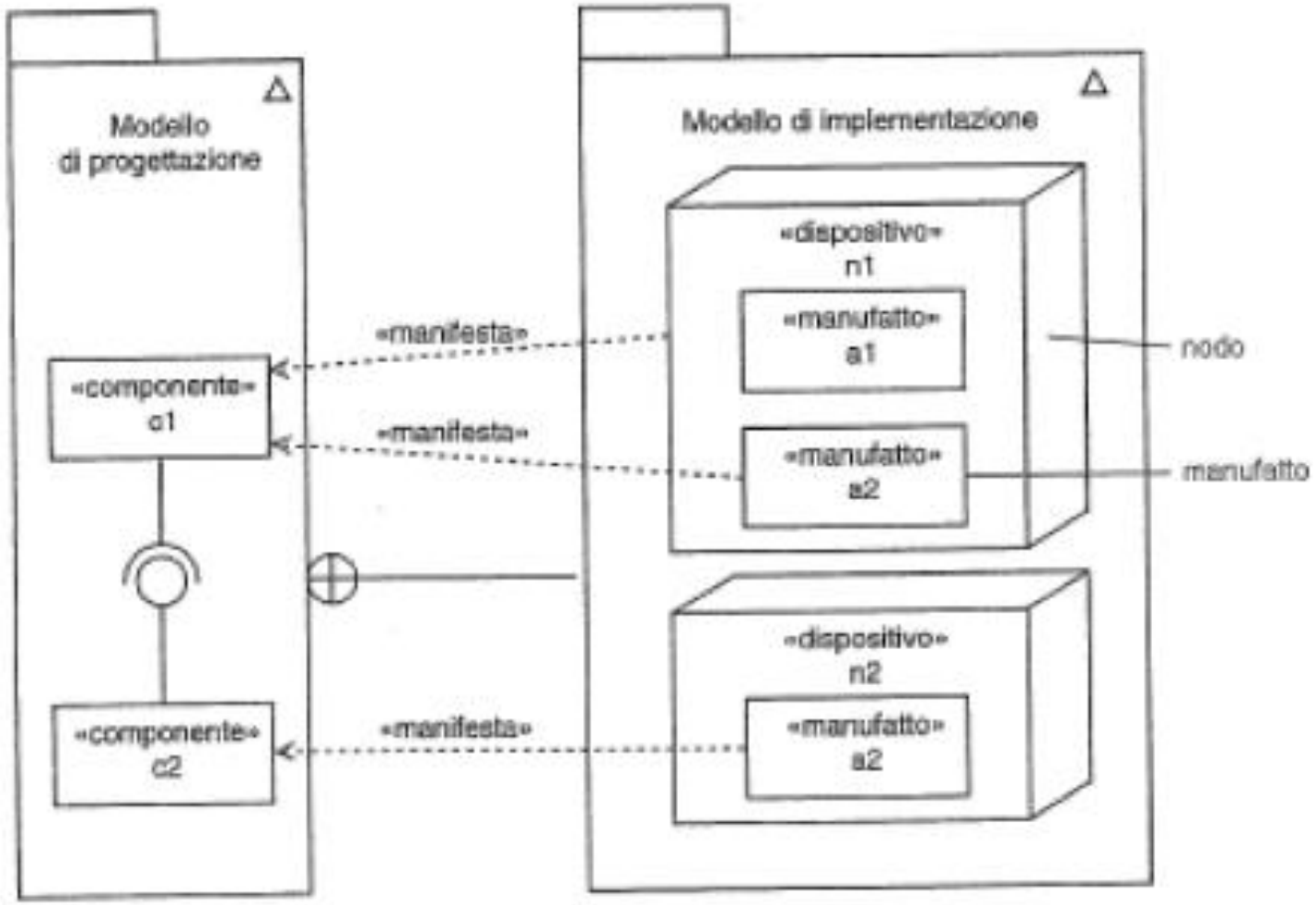
- L'implementazione riguarda la trasformazione del modello di progettazione in codice eseguibile.
- Dal punto di vista dell'analista/progettista l'implementazione ha come scopo quello di produrre il modello di implementazione.
- Questo modello comporta l'allocazione (per lo più tattica) delle classi di progettazione ai componenti.
- Tale allocazione dipende in gran parte dal linguaggio di programmazione utilizzato per implementare il sistema.
- Il flusso di lavoro dell'implementazione si concentra più che altro sulle attività finalizzate alla produzione di codice eseguibile.
- Molti modelli di modellazione consentono la ricostruzione, tramite reverse engineering, del modello di implementazione direttamente del codice sorgente.
- Esistono tuttavia due casi in cui un'attività di modellazione esplicita, eseguita da analisti/progettisti OO esperti, potrebbe risultare molto importante:
  - Se si ha intenzione di generare il codice direttamente dal modello.
  - Se si utilizza il CBD per agevolare il riuso dei componenti.

Il flusso di lavoro dell'implementazione – Manufatti dell'implementazione: metamodello

- Il modello di implementazione è in realtà solo una vista di implementazione del modello di progettazione, ovvero fa parte del modello di progettazione.
- Il modello di implementazione è quella parte del modello di progettazione che tratta i problemi di implementazione.
- I manufatti rappresentano entità del mondo reale.
- I nodi rappresentano ambienti hardware o di esecuzione in cui vengono dislocate queste entità.

Il flusso di lavoro dell'implementazione – Manufatti dell'implementazione: metamodello

- La figura seguente illustra la relazione tra il modello di progettazione e il modello di implementazione:

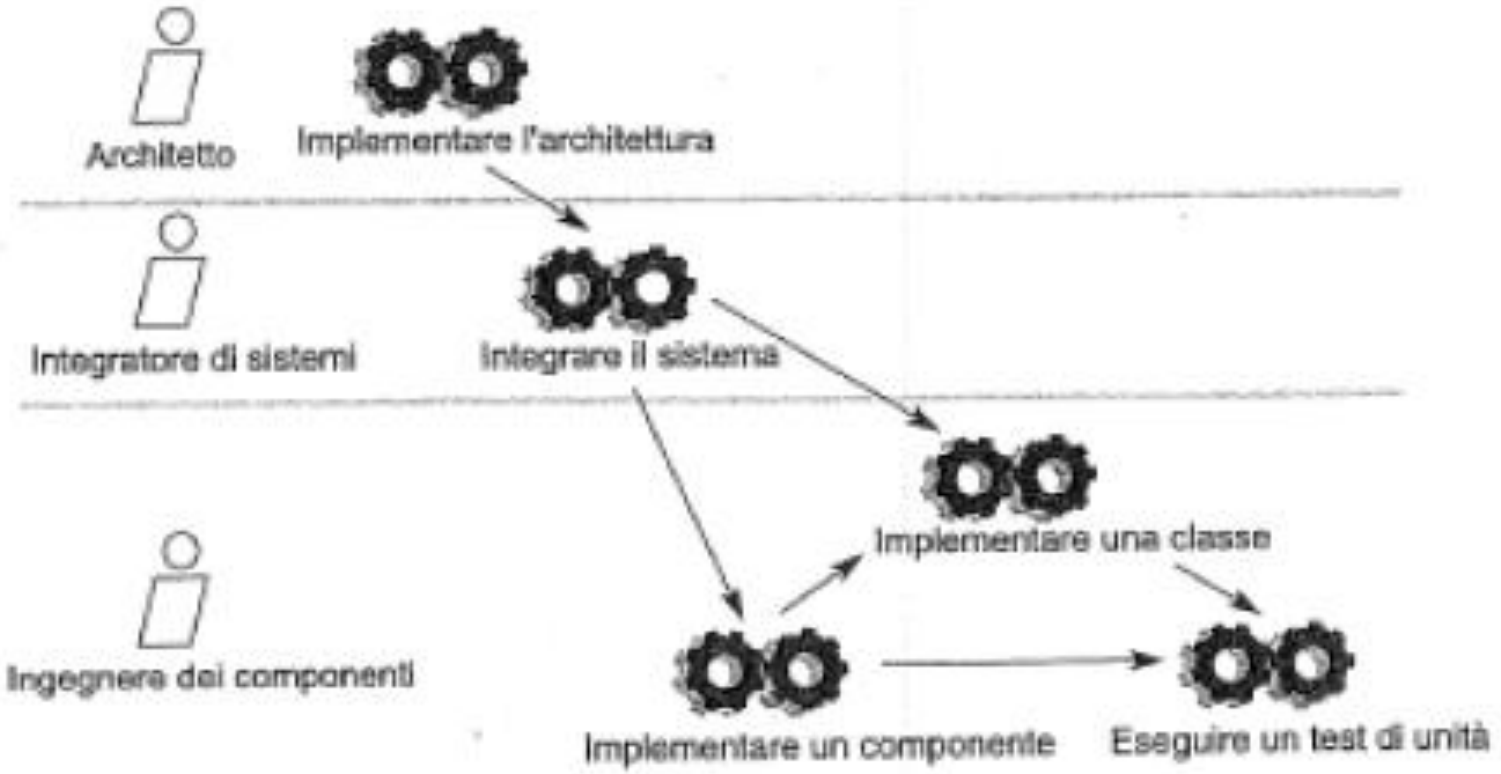


Il flusso di lavoro dell'implementazione – Manufatti dell'implementazione: metamodello

- La relazione <<`manifesta`>> tra manufatti e componenti indica che i manufatti sono rappresentazioni fisiche dei componenti.
- I componenti di progettazione sono entità logiche che raggruppano elementi di progettazione.
- I manufatti di implementazione devono "mapparsi" sui meccanismi di raggruppamento propri del linguaggio di programmazione prescelto.

Il flusso di lavoro dell'implementazione – Descrizione

- Come si può vedere nella figura seguente, il flusso di lavoro dell'implementazione riguarda i ruoli di architetto, integratore di sistemi e ingegnere dei componenti:



Il flusso di lavoro dell'implementazione – Descrizione

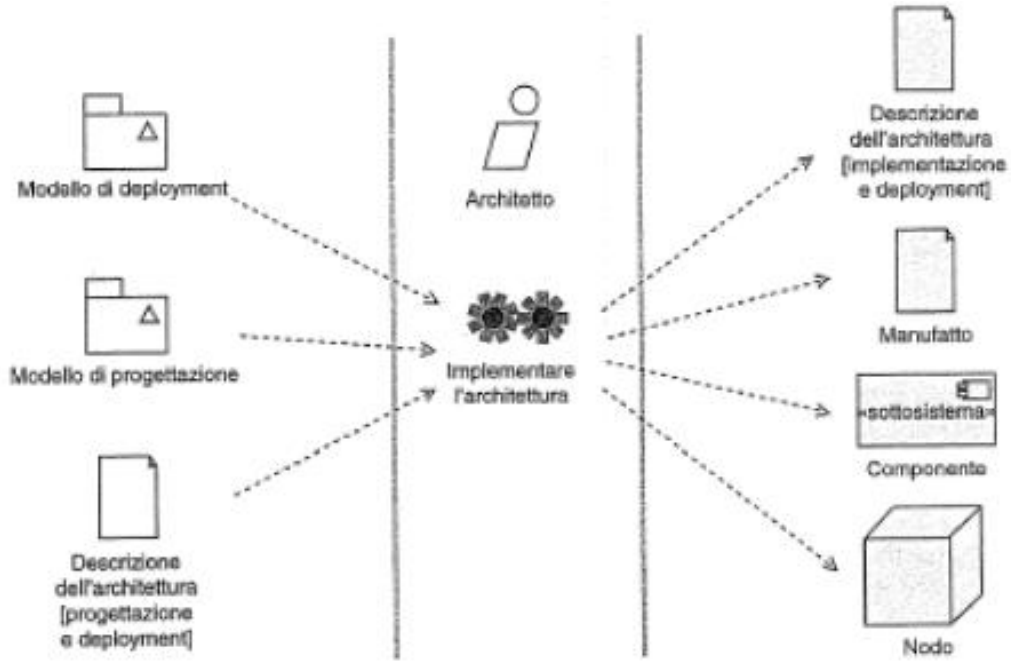
- Queste figure si possono concentrare sulla produzione del modello di deployment e di implementazione (che corrispondono, nel diagramma, all'attività implementare l'architettura).
- Il manufatto principale del flusso di lavoro dell'implementazione, dal punto di vista dell'analista/progettista OO, è il modello di implementazione.
- Questo modello è costituito da:
  - Il diagramma dei componenti.
  - Il diagramma di deployment.

Il flusso di lavoro dell'implementazione – Attività UP: implementare l'architettura

- L'attività *implementare l'architettura* ha il compito di identificare i componenti architetturalmente significativi e di farli corrispondere all'hardware fisico.
- L'espressione fondamentale è "architetturalmente significativi".
- L'eccezione è la generazione automatica del codice a partire dal modello.

Il flusso di lavoro dell'implementazione – Attività UP: implementare l'architettura

- La figura seguente mostra l'attività UP *implementare l'architettura*:



- Dal punto di vista dell'analista/progettista OO l'attività basilare in *implementare l'architettura* è la creazione di uno o più diagrammi di deployment.

- L'altra attività è l'aggiornamento di *descrizione dell'architettura* con dettagli di implementazione e di deployment architetturalmente importanti.

Deployment – Il diagramma di deployment

- Il deployment è il processo di assegnazione di manufatti a nodi o di istanze di manufatti a istanze di nodo.
- Il diagramma di deployment specifica l'hardware fisico su cui verrà eseguito il sistema software.
- Esso fa corrispondere l'architettura software creata nella progettazione a un'architettura del sistema fisico che la esegue.
- Esistono due forme di diagramma di deployment:
  - La forma descrittore: contiene nodi, relazioni tra nodi e manufatti.
  - La forma istanza: contiene istanze di nodo, relazioni tra istanze di nodo e istanze di manufatto; se non si conoscono (o se non interessa conoscere) i dettagli di istanze specifiche si possono utilizzare istanze anonime.
- Una prima bozza di diagramma di deployment viene spesso prodotta già durante la progettazione.
- Si può iniziare con un diagramma di deployment in forma descrittore, limitato ai soli nodi e alle loro interconnessioni.
- Si può in seguito raffinare questo diagramma in uno o più diagrammi di deployment in forma istanza che illustrino possibili disposizioni di istanze anonime.

Deployment – Il diagramma di deployment

- Infine, si potrà creare un diagramma di deployment in forma istanza che faccia riferimento alle macchine effettivamente utilizzate.

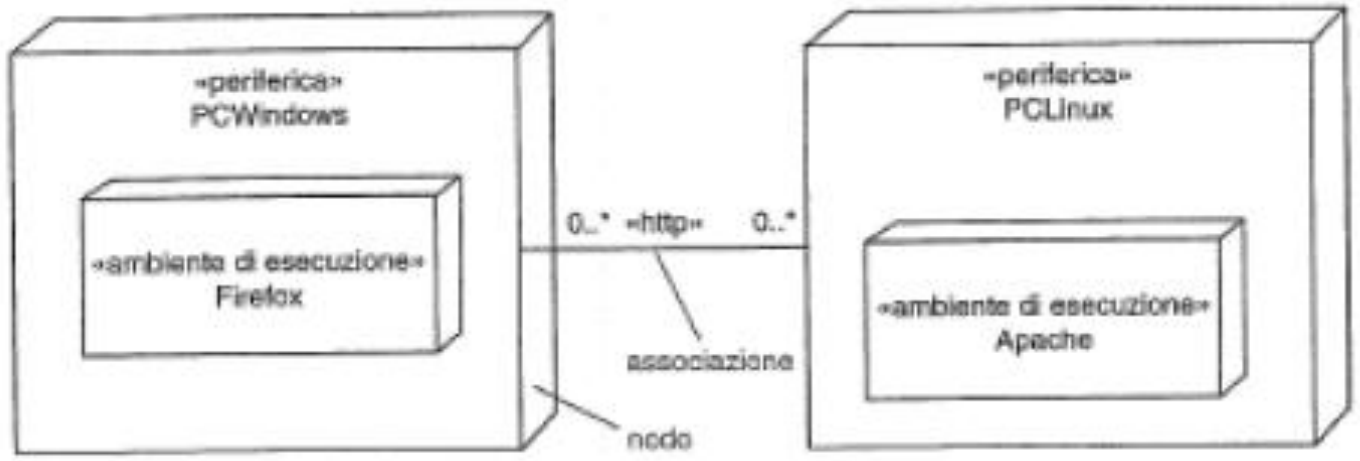
- La costruzione di un diagramma di deployment è, dunque, un processo a due tempi:

  - Nel flusso di lavoro della progettazione ci si focalizza principalmente sui nodi, o sulle istanze dei nodi, e sulle loro interconnessioni.

  - Nel flusso di lavoro dell'implementazione ci si focalizza sull'assegnazione di istanze di manufatto alle istanze di nodo o di manufatti ai nodi.

Deployment – Il diagramma di deployment - Nodi

- Secondo la specifica UML 2.0 un nodo rappresenta un tipo di risorsa computazionale su cui i manufatti possono essere dislocati per l'esecuzione.
- Esistono due stereotipi standard per i nodi:
  - <<periferica>>.
  - <<ambiente esecutivo>>.
- I nodi possono essere annidati in nodi:

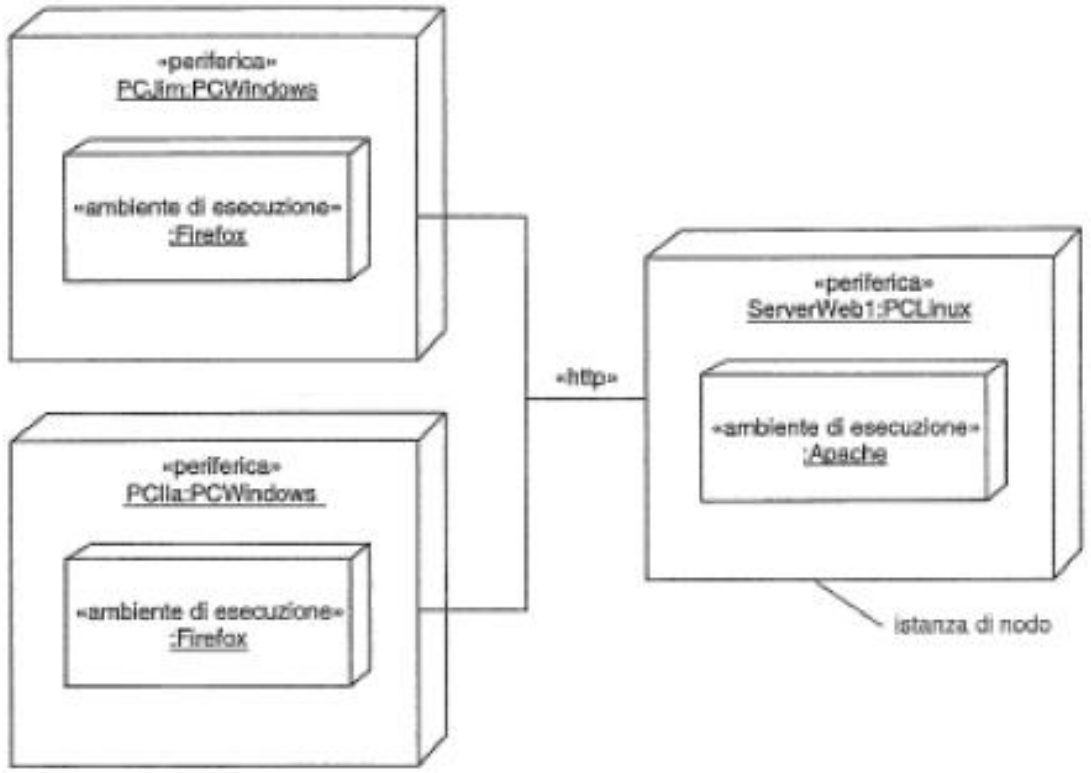


Deployment – Il diagramma di deployment - Nodi

- Assegnando ai nodi il nome `PCWindows` e `PCLinux` sono stati inclusi sia il tipo di hardware (PC) che il sistema operativo.
- Questa è una pratica comune.
- `Firefox` viene mostrato come un ambiente di esecuzione perché può eseguire plug-in come gli applet Java.
- Un'associazione tra nodi rappresenta un canale di comunicazione attraverso cui possono passare le informazioni.
- Se si desidera visualizzare specifiche istanze di nodo si può usare il diagramma di deployment in forma istanza.

Deployment – Il diagramma di deployment - Nodi

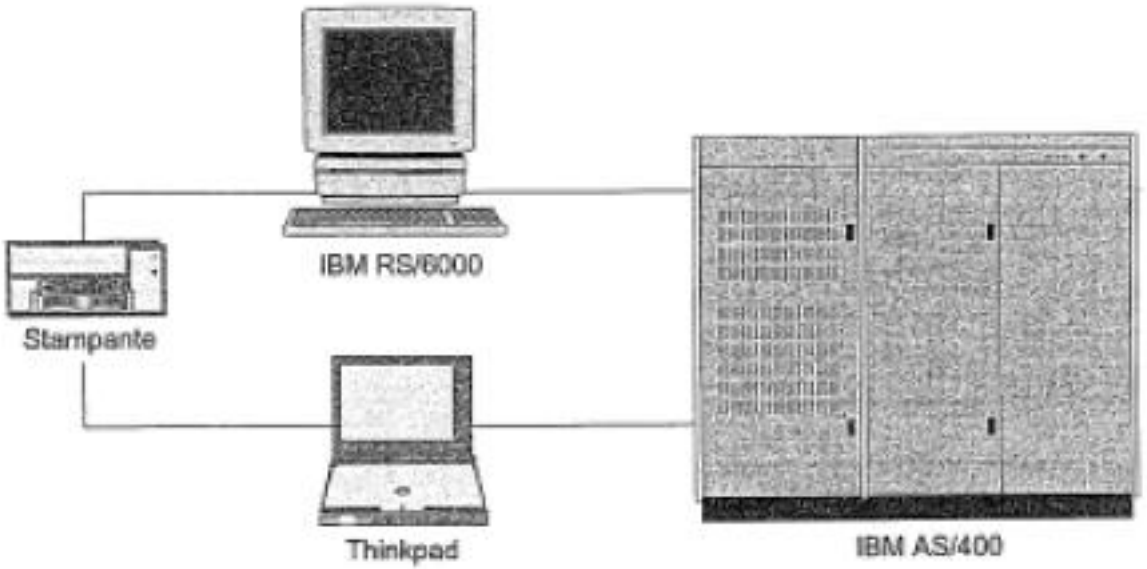
- Un esempio di diagramma di deployment in forma istanza viene riportato nella seguente figura:



- I diagrammi di deployment in forma descrittore sono utili per modellare un tipo di architettura fisica; quelli in forma istanza sono utili per modellare un deployment di quell'architettura in un particolare sito.

Deployment – Il diagramma di deployment - Nodi

- I diagrammi di deployment sono la parte di UML maggiormente soggetta all'uso di stereotipi.
- Un esempio di diagramma di deployment completamente stereotipato:

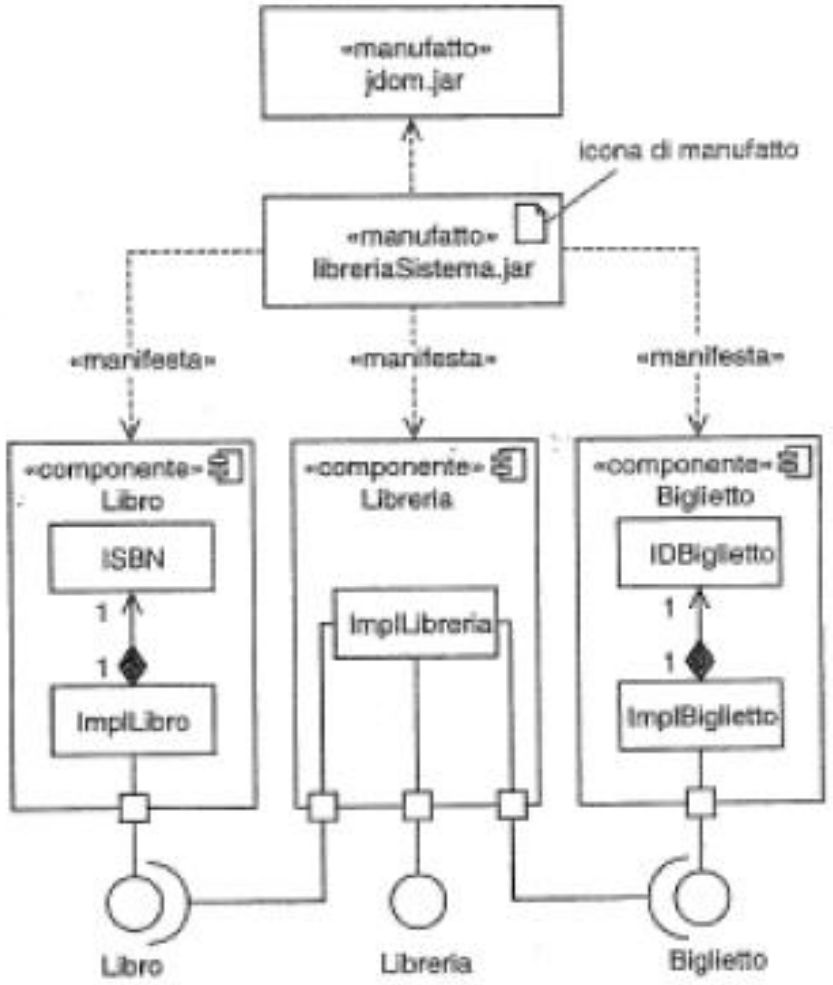


Deployment – Il diagramma di deployment - Manufatti

- Un manufatto rappresenta un'entità concreta del mondo reale, per esempio un file di codice sorgente `ContoBancario.java`.
- I manufatti vengono dislocati sui nodi.
- Alcuni esempi di manufatti sono:
  - File di codice sorgente.
  - File eseguibili.
  - Script.
  - Tabelle di database.
  - Documenti.
  - Output del processo di sviluppo, per esempio un modello UML.
- Un'istanza di manufatto rappresenta un'istanza specifica di un particolare manufatto, per esempio una copia specifica di `ContoBancario`.java dislocata su istanze di nodo.

Deployment – Il diagramma di deployment - Manufatti

- La seguente figura presenta un manufatto `libreriaSistema.jar` che visualizza tre componenti white-box: `Libro`, `Libreria` e `Biglietto`:

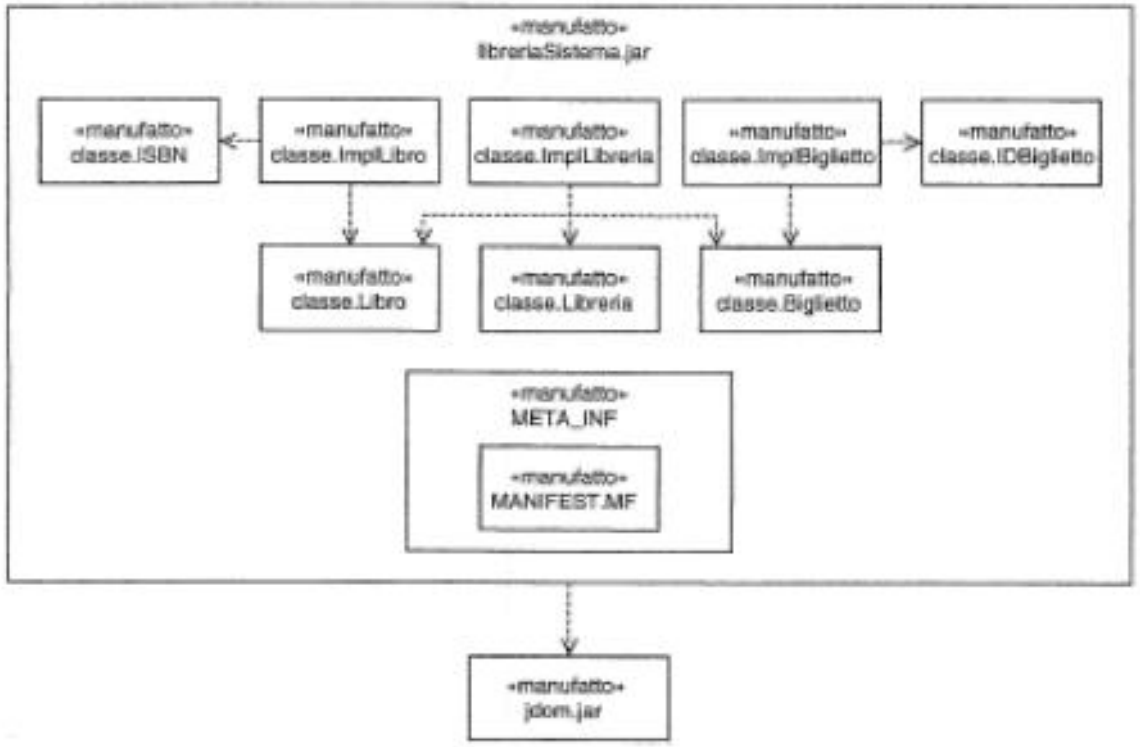


Deployment – Il diagramma di deployment - Manufatti

- I manufatti sono identificati dallo stereotipo <<`manufatto`>> e possono avere un'icona di manufatto nell'angolo superiore destro.
- I manufatti possono dipendere da altri manufatti; il manufatto `libreriaSistema.jar` dipende dal manufatto `jdom.jar`.
- Oltre al nome, ogni manufatto ha nella sua specifica un nomefile che indica la collocazione fisica del manufatto.
- Le istanze di un manufatto hanno nomi di file che fanno riferimento alla collocazione fisica dell'istanza.
- Per creare il file JAR della figura precedente si eseguono due fasi:
  - Si compilano i file di codice sorgente Java per le classi `Libro`, `ISBN`, `ImplLibro`, `Libreria`, `ImplLibreria`, `Biglietto`, `IDBiglietto` e `ImplBiglietto`.
  - Si utilizza lo strumento jar di Java per creare un file JAR da questi file compilati.

Deployment – Il diagramma di deployment - Manufatti

- In questo modo si crea il file JAR mostrato nella figura seguente:



- Si noti come nella figura possono essere visualizzate le dipendenze tra manufatti e manufatti annidati in altri manufatti.

Deployment – Il diagramma di deployment - Manufatti

- Sebbene la figura precedente sia corretta dal punto di vista della modellazione UML essa non è particolarmente descrittiva perché è costituita da un solo tipo di manufatto.
- Ciò evidenzia la necessità di assegnare a tutti i manufatti uno stereotipo che indichi chiaramente la loro natura.
- UML fornisce alcuni stereotipi standard di manufatti che rappresentano diversi tipi di file.
- Essi sono mostrati nella seguente tabella:

Stereotipo di manufatto	*Descrizione*
`<<file>>`	un file fisico
`<<specifica deployment>>`	una specifica dei dati di deployment (per esempio `web.xml` in J2EE)
`<<documento>>`	un file generico che contiene alcune informazioni
`<<eseguibile>>`	un file eseguibile di programma
`<<libreria>>`	una libreria statica o dinamica, quale un file JAR o DLL
`<<script>>`	uno script che può essere eseguito da un interprete
`<<codice sorgente>>`	un file di codice sorgente che può essere compilato in un file eseguibile

Deployment – Il diagramma di deployment - Manufatti

- Si può presumere che nel tempo verranno sviluppati vari profili UML per specifiche piattaforme software come J2EE e Microsoft.NET.
- Questi stereotipi metteranno a disposizione un insieme più ricco di stereotipi di manufatti.
- La specifica di UML 2.0 fornisce profili di esempio per J2EE ed EJB, Microsoft COM, Microsoft .NET e CORBA.
- La seguente tabella mostra un profilo Java di esempio:

Stereotipo	*Applicato a*	*Descrizione*
<<BeanEntitàEJB>>	Componente	Bean di entità EJB
<<BeanSessioneEJB>>	Componente	Bean di sessione EJB
<<BeanGuidatoMessaggioEJB>>	Componente	Bean guidato dai messaggi
<<HomeEJB>>	Interfaccia	Interfaccia home EJB
<<RemotaEJB>>	Interfaccia	Interfaccia remota EJB
<<CreazioneEJB>>	Operazione	Operazione di creazione EJB
<<BusinessEJB>>	Operazione	Un'operazione che supporta la logica di business dell'interfaccia remota EJB
<<RifRuoloProtezioneEJB>>	Associazione	Un'associazione tra un EJB e un fornitore che dà un riferimento a un ruolo di protezione
<<NomeRuoloEJB>>	Attore	Il nome di un ruolo di protezione
<<RifNomeRuoloEJB>>	Attore	Un riferimento a un ruolo di protezione
<<FileCodiceSorgenteJava>>	Manufatto	Un file di codice sorgente Java
<<JAR>>	Manufatto	Un file Java ARchive
<<EJBQL>>	Espressione	Un'espressione nel linguaggio di query EJB

Deployment – Il diagramma di deployment - Manufatti

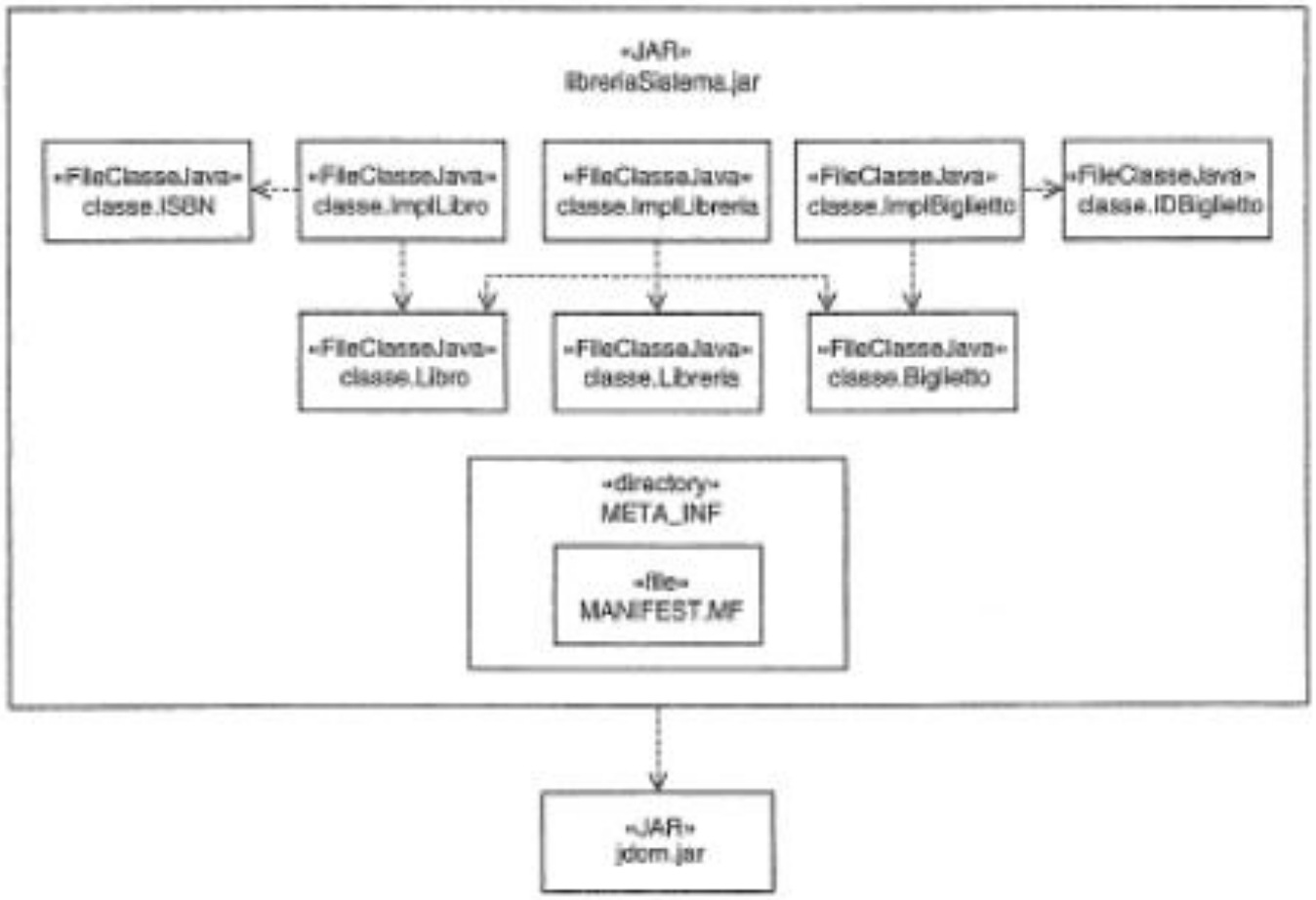
- Questo profilo non basta a modellare le applicazioni Java; manca, infatti, uno stereotipo per il file delle classi Java e per le directory.

- Il profilo deve quindi essere esteso con i seguenti ulteriori stereotipi:

Stereotipo	*Applicato a*	*Descrizione*
`<<FileClasseJava>>`	Manufatto	Un file di classe Java (ovvero un file di codice sorgente Java compilato
`<<directory>>`	Manufatto	Una directory

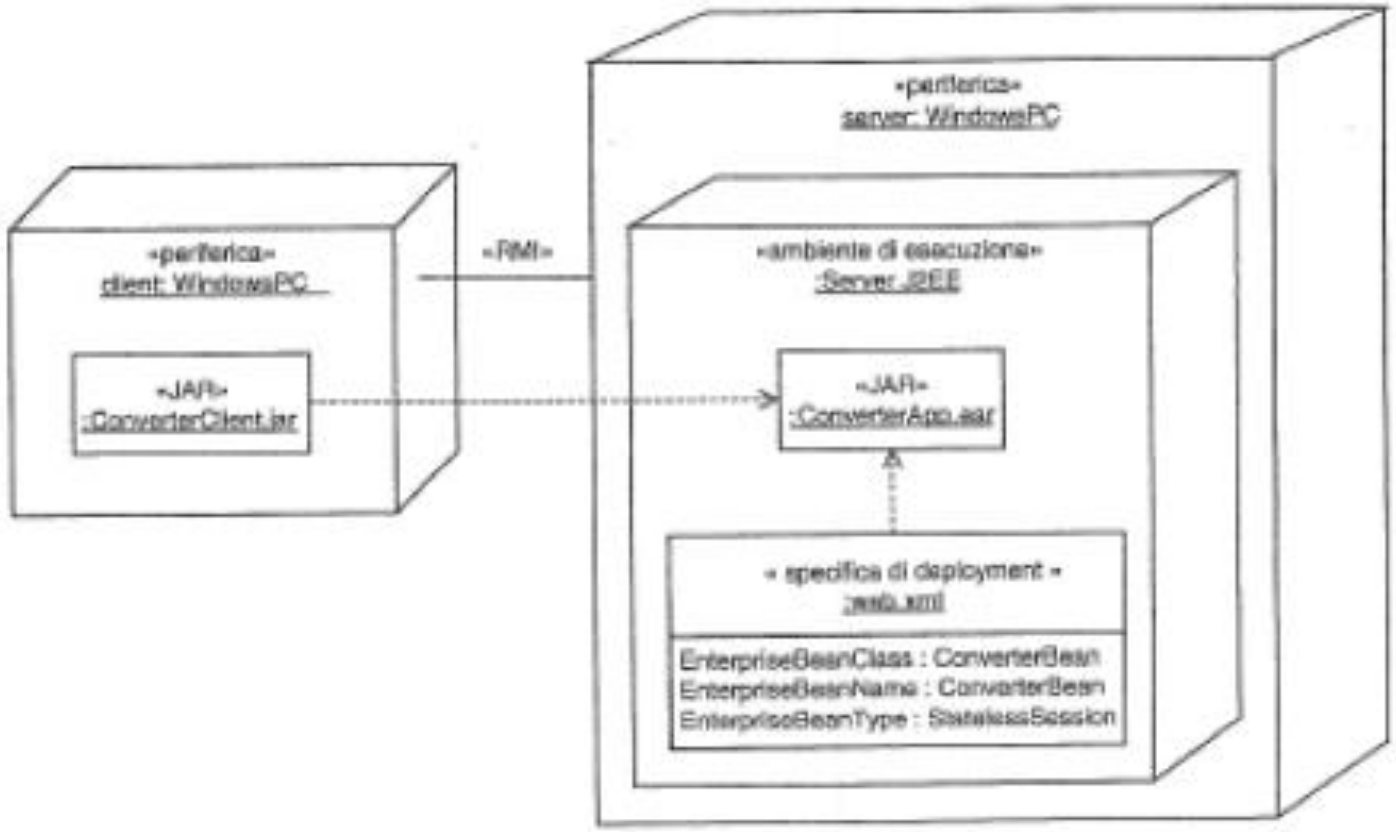
Deployment – Il diagramma di deployment - Manufatti

- Nella seguente figura il profilo Java esteso di esempio della specifica UML è stato applicato al seguente modello:



Deployment – Il diagramma di deployment – Esempio di diagramma

- La figura seguente illustra un semplice diagramma di deployment in forma di istanza; esso si riferisce ad un convertitore di valuta:



Deployment – Il diagramma di deployment – Esempio di diagramma

- Si può associare una specifica di deployment a un manufatto dislocato, come mostrato nella figura.
- La specifica di deployment contiene dettagli fondamentali sulla messa in opera del manufatto.
- In questo caso si specificano:
  - `EnterpriseBeanClass`: la classe che contiene la logica del bean.
  - `EnterpriseBeanName`: il nome che i client possono usare per accedere al bean.
  - `EnterpriseBeanType`: il tipo di bean.
- Questo semplice esempio affronta solo alcuni aspetti.
- Tuttavia, lo scopo della modellazione del deployment è fissare i dettagli chiave e quindi il descrittore di deployment mostrato può essere sufficiente.